



COLEÇÃO ACADÊMICA · DATAGEO ACADEMY

Ciência de Dados Espaciais com GeoPandas

Inteligência Artificial e Data Science

12 capítulos próprios · Código executável

Tabelas · Exercícios comentados

Autoria institucional: DataGeo Academy

Conhecimento que gera decisões | Edição 3.0 | 2026

Folha de rosto e controle documental

Ciência de Dados Espaciais com GeoPandas

Autoria e edição institucional: DataGeo Academy.

CAMPO	REGISTRO
Edição	3.0 / 2026 / PDF pesquisável / 42 páginas
Organização	12 capítulos exclusivos deste tema; teoria, programação e aplicação
Dados	Sintéticos e identificados; não representam medições de um município
Bibliotecas	geopandas>=1.0,<2, shapely>=2,<3, pyogrio>=0.10,<1, pandas>=2.2,<4
Fontes editoriais	scripts_automacao/livros_ia; fonte completa anexada ao PDF
Verificação	12 laboratórios executados; asserções e saídas incorporadas
Caso integrador	Construir um inventário de equipamentos por setor, medir cobertura de atendimento de 100 metros, distribuir população por interseção areal e entregar um GeoPackage com setores, equipamentos e indicadores. Compare contagem por contenção com contagem por interseção; declare explicitamente o tratamento de equipamentos na divisa.

O conteúdo deste volume foi escrito para sua sequência temática. A autoria é institucional; não há atribuição a pesquisadores ou revisores externos. A composição usa a identidade visual da Academy, mas os capítulos, exemplos e exercícios são independentes dos outros três volumes desta edição.

Os códigos são completos e executáveis em ambiente com as dependências indicadas. Os exercícios pedem alterações adicionais, e seus comentários orientam a solução. A validação automatizada verifica execução e propriedades declaradas; não constitui revisão científica externa nem certificação de resultados de campo.

REVISÃO	ESCOPO
3.0	Substituição do volume provisório por conteúdo específico e APIs reais.
Adaptação	Registrar autor da mudança, fonte, período, parâmetros e evidências.

Sumário técnico progressivo

CAP.	TEMA	PÁGINA
1	Contrato tabular e geometria ativa	5
2	Referência espacial, transformação e escala	8
3	Qualidade geométrica e reparo controlado	11
4	Exploração espacial sem confundir suporte	14
5	Junção espacial e regras de fronteira	17
6	Overlay e conservação de áreas	20
7	Buffers, união e cobertura de atendimento	23
8	Dissolve, agregação e pesos territoriais	26
9	Índice espacial e seleção de candidatos	29
10	Proximidade, empates e limite de distância	32
11	Interpolação areal e hipótese de uniformidade	35
12	GeoPackage, reabertura e entrega reproduzível	38

Cada capítulo possui três partes: fundamentos e uma tabela de decisões; laboratório integral com resultado calculado; exercícios autorais com comentários e uma aplicação ampliada. Os marcadores do PDF levam diretamente ao início de cada capítulo.

Os anexos incluem doze scripts Python independentes, fonte editorial em JSON, saídas de referência e requisitos do ambiente. Use um leitor com suporte a anexos ou o extrator fornecido no projeto. Execute os exemplos após ler o contrato e conferir as dependências.

COMPLEMENTO	PÁGINA
Introdução e percurso de estudo	4
Referências e ambiente	41
Projeto integrador e rubrica	42

Introdução e percurso de estudo

Uma tabela espacial não é apenas uma tabela com coordenadas. A geometria estabelece relações de vizinhança, contenção e interseção; o sistema de referência estabelece a interpretação de distâncias e áreas. Este livro desenvolve um fluxo vetorial completo, da leitura de atributos até a entrega de um GeoPackage auditável. A biblioteca GeoPandas é usada diretamente em todos os laboratórios: nenhuma operação espacial é substituída por uma soma genérica.

O caso de estudo é a distribuição de infraestrutura entre setores de planejamento. Os dados são pequenos e sintéticos para que áreas, contagens e interseções possam ser conferidas manualmente. A partir dessa base, o leitor aprende a distinguir atribuição cadastral, proximidade e interpolação areal. Essas perguntas têm suportes diferentes e não devem receber a mesma solução apenas porque todas envolvem um mapa.

A sequência começa pelo contrato tabular e pela geometria ativa; avança por projeções, validação, joins e overlays; termina em agregação, ponderação e persistência. Cada laboratório é independente e contém uma asserção ligada ao resultado esperado. Execute os anexos em um ambiente virtual, compare a saída com o PDF e altere uma hipótese por vez. O comportamento nas bordas recebe atenção especial porque produz erros silenciosos em projetos reais.

Os exemplos em metros usam EPSG:31982, SIRGAS 2000 / UTM 22S. Coordenadas retangulares simplificadas não representam um município real. No capítulo de transformação, longitude e latitude são plausíveis para a região de Florianópolis. Um CRS numericamente válido não prova a origem da coordenada: metadados de levantamento e precisão precisam acompanhar a base utilizada em produção.

Ao concluir, o leitor deverá entregar código reproduzível, inventário dos dados, critérios de validação e um arquivo espacial reaberto com sucesso. O objetivo não é memorizar chamadas de API, mas compreender qual relação espacial cada chamada calcula, quais registros podem desaparecer e quais totais precisam ser conservados.

CAPÍTULO 01 · TEORIA E MÉTODO

1. Contrato tabular e geometria ativa

1.1 Fundamentos

Um GeoDataFrame combina índices, atributos e uma coluna de geometria ativa. A existência de uma coluna chamada geometry não garante que todos os elementos sejam válidos ou do mesmo tipo. O contrato de entrada deve identificar chave primária, unidade de observação, campos obrigatórios, CRS e domínios. Um equipamento duplicado na tabela pode ser contado duas vezes mesmo que as geometrias sejam perfeitas.

A validação de atributos precede a análise espacial. Chaves únicas permitem rastrear o resultado de joins; domínios restringem categorias; valores ausentes precisam ser distinguidos de zero. A geometria ativa determina qual coluna participa de area, buffer e sjoin. É possível manter uma segunda geometria, como centroide, mas alterná-la sem registro modifica o significado do cálculo.

O índice do pandas não substitui automaticamente o identificador de negócio. Depois de concatenar ou explodir feições, índices podem repetir. Preserve uma chave estável e use validações explícitas. No exemplo, duas escolas sintéticas recebem identificadores próprios e um campo capacidade inteiro. A asserção protege contra duplicação; a coluna de geometria fica vinculada a um CRS métrico antes de qualquer distância.

Hipóteses e aprofundamento técnico

A integridade referencial pode ser formulada como uma relação entre conjuntos de chaves: toda chave usada em uma tabela dependente deve existir na tabela principal. Em joins tabulares, merge(validate="one_to_one") ou "many_to_one" testa cardinalidade declarada. Não use remoção de duplicatas sem identificar por que surgiram; duas escolas na mesma coordenada podem ser registros legítimos. A regra de chave deve refletir a entidade, enquanto igualdade geométrica verifica outro aspecto. Tipos nullable permitem preservar ausência em campos inteiros sem convertê-la em zero. A serialização também deve conservar esse contrato após a reabertura.

Decisões e limites do procedimento

ELEMENTO	CONFIGURAÇÃO	INTERPRETAÇÃO
Chave	id único	Duplicação altera a contagem
Domínio	capacidade positiva	Ausência não equivale a zero
Geometria	Point não nulo	Tipo incompatível interrompe o fluxo
CRS	EPSG:31982	Unidade da coordenada é metro

Verifique unicidade, nulidade, geometria ativa e CRS separadamente; o resultado esperado do laboratório é n=2, capacidade=300 e epsg=31982.

CAPÍTULO 01 · PROGRAMAÇÃO

1.2 Laboratório executável

Arquivo incorporado: capitulo_01.py. Execute em Python 3 com as dependências deste volume. O exemplo é independente: imports, entradas, processamento e verificação estão no bloco abaixo.

```
import geopandas as gpd
from shapely.geometry import Point
g = gpd.GeoDataFrame(
    {'id': [1, 2], 'tipo': ['escola', 'escola'],
     'capacidade': [120, 180]},
    geometry=[Point(500000, 6900000),
              Point(500100, 6900000)], crs=31982)
assert g['id'].is_unique and not g.geometry.isna().any()
assert (g['capacidade'] > 0).all()
assert g.geometry.name == 'geometry'
RESULTADO = {'n': len(g), 'capacidade': int(g.capacidade.sum()),
              'epsg': g.crs.to_epsg()}
print(RESULTADO)
```

Resultado de referência calculado

```
{"capacidade": 300, "epsg": 31982, "n": 2}
```

Leitura do código

GeoDataFrame recebe atributos e geometrias com igual comprimento. A chamada crs=31982 apenas declara a referência das coordenadas sintéticas já planas; não há transformação neste capítulo. As três asserções verificam aspectos diferentes. A soma da capacidade usa um campo numérico e não depende de distância ou área. Adicionar uma geometria alternativa requer uma coluna própria para evitar substituir a geometria de origem sem rastreabilidade.

As asserções verificam o contrato indicado no capítulo. O resultado acima foi produzido pela execução deste código. Valores em bytes e resultados de ponto flutuante podem variar conforme plataforma e versão; conserve as propriedades testadas e as tolerâncias explicitadas.

CAPÍTULO 01 · EXERCÍCIOS AUTORAIS

1.3 Caderno de aplicação

Exercício A · Modificação controlada

Insira uma terceira linha com `id=2` e `capacidade=-10`. Escreva um validador que acumule os dois problemas em uma lista, em vez de interromper na primeira asserção. Depois adicione uma geometria alternativa de buffer e comprove qual coluna está ativa antes e depois de `set_geometry`.

Comentário de solução

O conjunto original soma 300 vagas e contém dois registros. A nova linha viola unicidade e positividade; são falhas independentes. Use `duplicated(keep=False)` para localizar todos os IDs envolvidos e uma máscara `capacidade<=0` para os valores inválidos. A troca da geometria ativa não altera os atributos, mas modifica operações geométricas subsequentes; registre o nome antigo e o novo.

Exercício B · Aplicação ampliada

Defina um esquema de entrada com tipo de cada campo, domínio e regra de ausência. Teste uma tabela vazia e um id nulo: `is_unique` sozinho não impede uma chave ausente. Rejeite a base antes de produzir indicadores e preserve um arquivo de diagnóstico com os registros recusados.

Critérios específicos de revisão

Verifique unicidade, nulidade, geometria ativa e CRS separadamente; o resultado esperado do laboratório é `n=2`, `capacidade=300` e `epsg=31982`.

EVIDÊNCIA	REGISTRO A ENTREGAR
Experimento	Código original e modificação com sua hipótese.
Resultado	Saídas antes e depois; verificação numérica ou geométrica.
Interpretação	Explicação da diferença e limite de aplicação ao território.
Reprodução	Versões, parâmetros, seed e arquivo de entrada quando houver.

Responda antes de consultar o comentário. A aplicação ampliada é aberta e não possui um único número oficial: sua avaliação depende de cumprir os critérios específicos, conservar o contrato e justificar a hipótese escolhida.

CAPÍTULO 02 · TEORIA E MÉTODO

2. Referência espacial, transformação e escala

2.1 Fundamentos

`set_crs` e `to_crs` resolvem problemas diferentes. O primeiro atribui a interpretação de coordenadas existentes; o segundo transforma números a partir de uma referência conhecida. Atribuir UTM a números em graus não reprojeta a base: apenas produz coordenadas falsas com aparência métrica. O erro pode atravessar toda a cadeia sem lançar uma exceção.

EPSG:4674 descreve SIRGAS 2000 geográfico, com coordenadas angulares. EPSG:31982 descreve SIRGAS 2000 / UTM zona 22 sul, apropriado para cálculos locais dentro de sua zona. Não existe uma única projeção ideal para qualquer extensão. Para bases continentais, a distorção e as zonas exigem uma decisão cartográfica explícita. Área e distância em GeoPandas são operações planas na unidade do CRS.

O laboratório transforma dois pontos próximos de Florianópolis e calcula sua distância projetada. A verificação de ida e volta permite detectar troca de longitude com latitude e perda grosseira de precisão, mas não demonstra acurácia de levantamento. O intervalo plausível de distância é uma segunda defesa. Em dados reais, confronte pontos de controle e documento datum, época, origem e tolerância.

Hipóteses e aprofundamento técnico

Uma tolerância geométrica precisa de unidade. A ida e volta do laboratório usa distância em graus somente para verificar proximidade numérica de coordenadas retornadas; esse valor não representa acurácia em metros. Para revisar posições em território, transforme os dois conjuntos para uma referência métrica apropriada e confronte com a precisão da fonte. A zona UTM tem meridiano central e escala específica; a distorção aumenta fora da região prevista. Sistemas geodésicos também podem envolver época e transformações de datum. Escolher um EPSG não substitui documentação de aquisição nem um teste em pontos de controle.

Decisões e limites do procedimento

ELEMENTO	CONFIGURAÇÃO	INTERPRETAÇÃO
<code>set_crs</code>	Atribuir metadado conhecido	Não modifica números
<code>to_crs</code>	Transformar coordenadas	Exige referência de origem
EPSG:4674	Longitude e latitude	Não usar area como hectares
EPSG:31982	UTM 22S em metros	Aplicação regional

Confirme que nenhum aviso de cálculo em CRS geográfico aparece e que a reprojeção usa `to_crs`; não utilize `allow_override` para disfarçar metadados incompatíveis.

CAPÍTULO 02 · PROGRAMAÇÃO

2.2 Laboratório executável

Arquivo incorporado: capitulo_02.py. Execute em Python 3 com as dependências deste volume. O exemplo é independente: imports, entradas, processamento e verificação estão no bloco abaixo.

```
import geopandas as gpd
from shapely.geometry import Point
g = gpd.GeoDataFrame({'id': [1, 2]},
                      geometry=[Point(-48.55, -27.60), Point(-48.549, -27.60)],
                      crs=4674)
utm = g.to_crs(31982)
dist = utm.geometry.iloc[0].distance(utm.geometry.iloc[1])
volta = utm.to_crs(4674)
assert volta.geometry.iloc[0].distance(g.geometry.iloc[0]) < 1e-8
assert 90 < dist < 110
RESULTADO = {'distancia_m': round(dist, 3),
              'crs_destino': utm.crs.to_epsg()}
print(RESULTADO)
```

Resultado de referência calculado

```
{"crs_destino": 31982, "distancia_m": 98.754}
```

Leitura do código

to_crs converte toda a série e preserva os atributos id. A distância é calculada entre geometrias já projetadas, portanto usa metros. A segunda transformação retorna ao CRS inicial e a asserção detecta erro numérico grosseiro. O intervalo de 90 a 110 metros é um controle independente de plausibilidade local, não uma tolerância de levantamento cadastral.

As asserções verificam o contrato indicado no capítulo. O resultado acima foi produzido pela execução deste código. Valores em bytes e resultados de ponto flutuante podem variar conforme plataforma e versão; conserve as propriedades testadas e as tolerâncias explicitadas.

2.3 Caderno de aplicação

Exercício A · Modificação controlada

Calcule a distância depois de atribuir erroneamente EPSG:31982 aos números originais. Compare essa medida com a transformação correta. Em seguida, repita o ensaio com latitude=-10 e explique por que a comparação em metros continua exigindo análise da zona e da distorção.

Comentário de solução

A atribuição incorreta fornece 0,001 como se fosse metro, quando a diferença original representa um milésimo de grau. A reprojeção correta produz uma distância próxima de 99 metros na latitude usada. A ida e volta confirma consistência matemática, não a veracidade do datum informado. Distâncias em regiões diferentes não devem ser comparadas sem avaliar a adequação da projeção.

Exercício B · Aplicação ampliada

Implemente uma regra de plausibilidade para bounds: longitude entre -180 e 180, latitude entre -90 e 90 e coordenadas UTM em faixa coerente. Essas regras detectam alguns erros, mas não autorizam inferir um CRS desconhecido. Mantenha a entrada sem análise quando a referência não puder ser comprovada.

Critérios específicos de revisão

Confirme que nenhum aviso de cálculo em CRS geográfico aparece e que a reprojeção usa `to_crs`; não utilize `allow_override` para disfarçar metadados incompatíveis.

EVIDÊNCIA	REGISTRO A ENTREGAR
Experimento	Código original e modificação com sua hipótese.
Resultado	Saídas antes e depois; verificação numérica ou geométrica.
Interpretação	Explicação da diferença e limite de aplicação ao território.
Reprodução	Versões, parâmetros, seed e arquivo de entrada quando houver.

Responda antes de consultar o comentário. A aplicação ampliada é aberta e não possui um único número oficial: sua avaliação depende de cumprir os critérios específicos, conservar o contrato e justificar a hipótese escolhida.

CAPÍTULO 03 · TEORIA E MÉTODO

3. Qualidade geométrica e reparo controlado

3.1 Fundamentos

Geometrias ausentes, vazias e inválidas constituem três estados distintos. Uma geometria ausente não foi fornecida; uma vazia existe sem coordenadas; uma inválida viola regras do modelo geométrico. Um polígono que cruza a si mesmo pode gerar área inesperada ou falhar no overlay. Filtrar todos esses estados como se fossem a mesma coisa perde informação útil para a revisão.

`make_valid` tenta produzir uma geometria válida, mas não adivinha a intenção do levantamento. Um polígono em laço pode virar `MultiPolygon` ou `GeometryCollection`. O resultado exige revisão de tipo, número de partes e área. Aplicar `buffer(0)` indiscriminadamente como cura universal é inadequado quando a posição e a topologia têm relevância cadastral.

O exemplo usa um polígono autointersectante de dois triângulos. A forma reparada é válida e sua área é mensurável, porém a decisão de manter as duas partes depende da finalidade. Antes de substituir a geometria original, guarde seu WKT, o diagnóstico e a alteração de área. A ordem das operações também importa: simplificar antes de validar pode esconder uma falha em vez de explicá-la.

Hipóteses e aprofundamento técnico

Validade geométrica não equivale a ausência de sobreposição entre feições. Dois polígonos podem ser individualmente válidos e ocupar a mesma parcela, enquanto uma coleção cadastral exige exclusividade. Revise regras internas da geometria e regras entre objetos separadamente. Após `make_valid`, a cardinalidade pode aumentar se as partes forem explodidas: preserve chave da origem e um identificador da parte. Compare cobertura com `union_all` e guarde área total antes e depois com o estado de validade. Uma diferença causada pelo reparo de um laço não admite interpretação automática como ganho de terreno.

Decisões e limites do procedimento

ELEMENTO	CONFIGURAÇÃO	INTERPRETAÇÃO
Ausente	<code>isna</code>	Solicitar ou excluir com justificativa
Vazia	<code>is_empty</code>	Não confundir com atributo ausente
Inválida	<code>is_valid=False</code>	Diagnosticar antes de reparar
Reparada	<code>make_valid</code>	Revisar tipo e área resultantes

Confirme validade, área de 5.000 m² e duas partes. Não trate sucesso do algoritmo como confirmação de consistência territorial.

CAPÍTULO 03 · PROGRAMAÇÃO

3.2 Laboratório executável

Arquivo incorporado: capitulo_03.py. Execute em Python 3 com as dependências deste volume. O exemplo é independente: imports, entradas, processamento e verificação estão no bloco abaixo.

```
import geopandas as gpd
from shapely.geometry import Polygon
from shapely import make_valid
ruim = Polygon([(0,0), (100,100), (0,100),
               (100,0), (0,0)])
g = gpd.GeoDataFrame({'id': [1]}, geometry=[ruim], crs=31982)
assert not g.geometry.is_valid.iloc[0]
reparada = make_valid(ruim)
assert reparada.is_valid and not reparada.is_empty
assert abs(reparada.area - 5000) < 1e-8
RESULTADO = {'tipo': reparada.geom_type,
              'area_reparada_m2': reparada.area,
              'partes': len(reparada.geoms)}
print(RESULTADO)
```

Resultado de referência calculado

```
{"area_reparada_m2": 5000.0, "partes": 2, "tipo": "MultiPolygon"}
```

Leitura do código

`make_valid` é aplicado à geometria Shapely, e o resultado pode mudar de classe. O teste de área confere a união dos dois triângulos, não uma reconstrução do desenho pretendido. `len(reparada.geoms)` pressupõe um resultado multipartes neste exemplo; um validador geral deve verificar o tipo antes de acessar `geoms`. Preserve a geometria inválida no registro de revisão.

As asserções verificam o contrato indicado no capítulo. O resultado acima foi produzido pela execução deste código. Valores em bytes e resultados de ponto flutuante podem variar conforme plataforma e versão; conserve as propriedades testadas e as tolerâncias explicitadas.

CAPÍTULO 03 · EXERCÍCIOS AUTORAIS

3.3 Caderno de aplicação

Exercício A · Modificação controlada

Crie uma tabela com um polígono válido, o laço do exemplo, None e Polygon(). Classifique cada linha antes do reparo. Extraia as partes poligonais da geometria reparada sem descartar silenciosamente componentes de outra dimensão.

Comentário de solução

O laço reparado tem dois triângulos que totalizam 5.000 m². A área original calculada como zero não é um denominador confiável para uma taxa percentual de mudança: registre diferença absoluta e estado inválido. None e Polygon() precisam de diagnósticos distintos. Uma GeometryCollection demanda uma política de seleção de componentes que preserve o registro de tudo o que foi retirado.

Exercício B · Aplicação ampliada

Construa um relatório com id, motivo, tipo antes, tipo depois, área depois e decisão de revisão. Teste o fluxo com uma coleção de linhas e polígonos. O reparo só deve entrar na base operacional quando o tipo final cumprir o contrato e a alteração tiver sido aceita.

Critérios específicos de revisão

Confirme validade, área de 5.000 m² e duas partes. Não trate sucesso do algoritmo como confirmação de consistência territorial.

EVIDÊNCIA	REGISTRO A ENTREGAR
Experimento	Código original e modificação com sua hipótese.
Resultado	Saídas antes e depois; verificação numérica ou geométrica.
Interpretação	Explicação da diferença e limite de aplicação ao território.
Reprodução	Versões, parâmetros, seed e arquivo de entrada quando houver.

Responda antes de consultar o comentário. A aplicação ampliada é aberta e não possui um único número oficial: sua avaliação depende de cumprir os critérios específicos, conservar o contrato e justificar a hipótese escolhida.

CAPÍTULO 04 · TEORIA E MÉTODO

4. Exploração espacial sem confundir suporte

4.1 Fundamentos

Estatísticas de atributos e estatísticas espaciais respondem a perguntas diferentes. A média simples da densidade entre setores atribui peso igual a cada setor; a densidade da região corresponde à soma da população dividida pela soma da área. Em territórios com áreas desiguais, os dois números divergem de maneira legítima. A escolha deve acompanhar a unidade de análise.

Um centroide resume a geometria, mas pode cair fora de um polígono côncavo. `representative_point` retorna um ponto interno e é útil para rótulos, sem representar o centro de massa. `Bounds` descrevem a extensão retangular e ajudam a detectar coordenadas anômalas. Nenhuma dessas medidas substitui um teste de associação espacial, como autocorrelação, ou uma hipótese sobre distribuição populacional.

O laboratório contrasta média simples e densidade regional em dois setores retangulares. O segundo setor tem o dobro da área e quatro vezes a população. O cálculo deixa visível o efeito dos pesos. Antes de gerar um dashboard, apresente numerador e denominador ao lado do indicador; arredondamento de densidades intermediárias não deve contaminar o total.

Hipóteses e aprofundamento técnico

Se A_i é área e P_i é população, a média ponderada das densidades $D_i = P_i/A_i$ com pesos A_i é $\sum(A_i \cdot D_i) / \sum(A_i) = \sum(P_i) / \sum(A_i)$. Essa identidade depende de áreas positivas e valores conhecidos. Aplicar a mesma regra à renda média exige peso populacional, não necessariamente área. O peso deve corresponder ao fenômeno. Mudanças de suporte podem afetar dispersão e correlação mesmo quando o total é conservado. Uma exploração rigorosa registra o número de unidades, cobertura de atributos e distribuição dos denominadores antes de comparar indicadores entre regiões.

Decisões e limites do procedimento

ELEMENTO	CONFIGURAÇÃO	INTERPRETAÇÃO
Média simples	$(100+200)/2$	150 hab/ha
Densidade regional	$500/3$	166,667 hab/ha
Área	1 ha e 2 ha	Peso espacial desigual
Ponto interno	<code>representative_point</code>	Apoio à rotulagem

Conserve população total de 500 e área total de 3 hectares durante a subdivisão. Declare claramente se o indicador representa setores ou a população regional.

CAPÍTULO 04 · PROGRAMAÇÃO

4.2 Laboratório executável

Arquivo incorporado: capitulo_04.py. Execute em Python 3 com as dependências deste volume. O exemplo é independente: imports, entradas, processamento e verificação estão no bloco abaixo.

```
import geopandas as gpd
from shapely.geometry import box
g = gpd.GeoDataFrame({'id':[1,2], 'pop':[100,400]},
    geometry=[box(0,0,100,100), box(100,0,300,100)], crs=31982)
g['ha'] = g.area / 10000
g['densidade'] = g['pop'] / g['ha']
regional = g['pop'].sum() / g['ha'].sum()
simples = g['densidade'].mean()
assert abs(regional - 500/3) < 1e-8
assert simples == 150
RESULTADO = {'media_setores': simples,
    'densidade_regional': round(regional, 3),
    'bounds': g.total_bounds.tolist()}
print(RESULTADO)
```

Resultado de referência calculado

```
{"bounds": [0.0, 0.0, 300.0, 100.0], "densidade_regional": 166.667, "media_setores": 150.0}
```

Leitura do código

A coluna ha divide metros quadrados por 10.000. As duas densidades são calculadas a partir de seus próprios denominadores; a densidade regional usa os totais sem arredondamento intermediário. total_bounds retorna xmin, ymin, xmax e ymax, útil para verificar extensão. A geometria não é alterada durante os cálculos de atributos.

As asserções verificam o contrato indicado no capítulo. O resultado acima foi produzido pela execução deste código. Valores em bytes e resultados de ponto flutuante podem variar conforme plataforma e versão; conserve as propriedades testadas e as tolerâncias explicitadas.

4.3 Caderno de aplicação

Exercício A · Modificação controlada

Divida o setor de 2 hectares em duas partes iguais, cada uma com 200 habitantes. Recalcule a média simples e a densidade regional. Explique por que a média simples mudou mesmo sem mudança territorial ou populacional.

Comentário de solução

A média das três densidades passa para $(100+200+200)/3=166,667$, enquanto a densidade regional permanece $500/3$. O indicador não ponderado depende da partição. Esse exemplo materializa o problema do suporte e da unidade espacial modificável: subdividir feições muda a contribuição de cada unidade à média. Não atribua a mudança a um fenômeno demográfico.

Exercício B · Aplicação ampliada

Adicione um setor com população desconhecida. Calcule cobertura populacional e espacial dos registros conhecidos antes de divulgar a densidade agregada. O valor zero só representa ausência de moradores quando a fonte o afirma; não deve servir como preenchimento automático de missing.

Critérios específicos de revisão

Conserve população total de 500 e área total de 3 hectares durante a subdivisão. Declare claramente se o indicador representa setores ou a população regional.

EVIDÊNCIA	REGISTRO A ENTREGAR
Experimento	Código original e modificação com sua hipótese.
Resultado	Saídas antes e depois; verificação numérica ou geométrica.
Interpretação	Explicação da diferença e limite de aplicação ao território.
Reprodução	Versões, parâmetros, seed e arquivo de entrada quando houver.

Responda antes de consultar o comentário. A aplicação ampliada é aberta e não possui um único número oficial: sua avaliação depende de cumprir os critérios específicos, conservar o contrato e justificar a hipótese escolhida.

CAPÍTULO 05 · TEORIA E MÉTODO

5. Junção espacial e regras de fronteira

5.1 Fundamentos

sjoin combina atributos segundo um predicado geométrico. within exige interior estrito do polígono para um ponto; intersects inclui a fronteira. Um ponto na divisa de dois setores pode ser associado a ambos por intersects. Esse resultado não é duplicação accidental do algoritmo: é consequência da relação escolhida e precisa de uma regra de negócio.

O tipo de join controla quais linhas sobrevivem. Em um left join, pontos sem correspondência permanecem com atributos nulos do setor. Em um inner join, desaparecem. Contar linhas após um join sem verificar a multiplicidade das chaves pode superestimar equipamentos. A relação um-para-muitos é válida em algumas análises, mas incompatível com atribuição exclusiva sem desempate.

Neste laboratório, três pontos representam interior, fronteira compartilhada e exterior. A comparação entre within e intersects revela o caso ambíguo. Uma política cadastral poderia usar setor oficial de origem; um desempate técnico poderia usar menor identificador com justificativa. Não mova a coordenada alguns centímetros apenas para evitar a discussão sobre bordas.

Hipóteses e aprofundamento técnico

Em uma relação espacial, cardinalidade é parte do modelo de dados. Uma base com n pontos e m polígonos pode gerar até $n \cdot m$ correspondências no caso extremo. O índice espacial reduz candidatos, mas não garante cardinalidade um-para-um. Antes de agregar, conte correspondências por chave e distinga zero, uma e múltiplas. No left join, uma linha com atributo nulo da direita continua representando uma observação da esquerda. Agrupar por setor sem incluir nulos pode perder os não atribuídos; apresente essa categoria em uma tabela de controle.

Decisões e limites do procedimento

ELEMENTO	CONFIGURAÇÃO	INTERPRETAÇÃO
within	Interior estrito	Fronteira fica sem correspondência
intersects	Contato ou interior	Pode associar dois setores
left	Preservar equipamentos	Mantém os não associados
inner	Só correspondências	Pode esconder ausência de cobertura

Mantenha três IDs na saída exclusiva e registre uma ambiguidade. A escolha do predicado deve aparecer no relatório.

CAPÍTULO 05 · PROGRAMAÇÃO

5.2 Laboratório executável

Arquivo incorporado: capitulo_05.py. Execute em Python 3 com as dependências deste volume. O exemplo é independente: imports, entradas, processamento e verificação estão no bloco abaixo.

```
import geopandas as gpd
from shapely.geometry import box, Point
setores = gpd.GeoDataFrame({'setor':['A','B']},
    geometry=[box(0,0,100,100), box(100,0,200,100)], crs=31982)
pontos = gpd.GeoDataFrame({'id':[1,2,3]},
    geometry=[Point(50,50), Point(100,50), Point(250,50)],
    crs=31982)
inter = gpd.sjoin(pontos, setores, how='left', predicate='intersects')
interno = gpd.sjoin(pontos, setores, how='left', predicate='within')
assert len(inter[inter.id==2]) == 2
assert interno.loc[interno.id==2, 'setor'].isna().all()
RESULTADO = {'linhas_intersects':len(inter),
    'sem_setor_within':int(interno.setor.isna().sum())}
print(RESULTADO)
```

Resultado de referência calculado

```
{"linhas_intersects": 4, "sem_setor_within": 2}
```

Leitura do código

As duas chamadas sjoin usam os mesmos dados e mudam apenas o predicado. Isso isola a causa da diferença. O ponto 2 está exatamente em x=100, borda comum dos polígonos. O ponto 3 fica fora da cobertura e é mantido pelo left join. A verificação não desloca coordenadas nem remove linhas antes de medir a ambiguidade.

As asserções verificam o contrato indicado no capítulo. O resultado acima foi produzido pela execução deste código. Valores em bytes e resultados de ponto flutuante podem variar conforme plataforma e versão; conserve as propriedades testadas e as tolerâncias explicitadas.

5.3 Caderno de aplicação

Exercício A · Modificação controlada

Implemente uma atribuição exclusiva: mantenha todos os IDs, marque pontos ambíguos e escolha o menor código de setor apenas para os ambíguos. Informe contagem por setor antes e depois do desempate, além do número de pontos externos.

Comentário de solução

intersects produz quatro linhas porque o ponto 2 aparece duas vezes e o ponto 3 continua sem setor. within deixa dois pontos sem setor, o da fronteira e o externo. Ordenar por id e setor e remover duplicatas oferece um desempate determinístico, mas a coluna de ambiguidade deve ser calculada antes da remoção. O ponto externo continua nulo; inventar um setor alteraria o contrato.

Exercício B · Aplicação ampliada

Teste uma linha que toca três polígonos e uma base de setores sobrepostos. Diferencie ambiguidade por fronteira de ambiguidade por erro topológico. Para contagens exclusivas, use a chave do equipamento e verifique que a soma dos atribuídos mais os não atribuídos retorna o total original.

Critérios específicos de revisão

Mantenha três IDs na saída exclusiva e registre uma ambiguidade. A escolha do predicado deve aparecer no relatório.

EVIDÊNCIA	REGISTRO A ENTREGAR
Experimento	Código original e modificação com sua hipótese.
Resultado	Saídas antes e depois; verificação numérica ou geométrica.
Interpretação	Explicação da diferença e limite de aplicação ao território.
Reprodução	Versões, parâmetros, seed e arquivo de entrada quando houver.

Responda antes de consultar o comentário. A aplicação ampliada é aberta e não possui um único número oficial: sua avaliação depende de cumprir os critérios específicos, conservar o contrato e justificar a hipótese escolhida.

CAPÍTULO 06 · TEORIA E MÉTODO

6. Overlay e conservação de áreas

6.1 Fundamentos

Enquanto sjoin transfere atributos mantendo a geometria da esquerda, overlay cria geometrias resultantes das operações de conjunto. intersection recorta a porção comum; difference retira uma região; union conserva partes de ambos os conjuntos. Essa distinção é essencial quando a análise pede hectares de cobertura, em vez de uma simples associação entre atributos.

A conservação de área funciona como teste de coerência: para um polígono A e uma máscara B, área de A intersectado com B somada à área de A menos B deve recuperar a área de A, dentro da tolerância numérica. A identidade pode falhar no fluxo se partes forem descartadas, CRS forem diferentes ou geometrias inválidas forem reparadas sem revisão.

O exemplo divide um setor de 20.000 m² por uma máscara que cobre metade dele. O laboratório usa keep_geom_type=True para conservar apenas partes poligonais. Em interseções que geram linhas de fronteira, essa opção pode remover resultados de dimensão inferior; isso é adequado para medir área, mas precisa ser explícito. Tolerâncias devem depender da unidade e precisão, não de um número mágico universal.

Hipóteses e aprofundamento técnico

A identidade geométrica $\text{área}(A) = \text{área}(A \cap B) + \text{área}(A \text{ menos } B)$ assume medidas sobre o mesmo espaço e uma geometria coerente. Em operação de union, os atributos de regiões exclusivas podem conter nulos porque não existe correspondente de um dos lados. Essas ausências expressam a operação, não necessariamente defeito de cadastro. O overlay pode fragmentar feições, portanto IDs de origem repetidos são esperados. Preserve IDs de ambos os lados e crie uma chave de fragmento para rastrear agregações posteriores. Pequenos slivers exigem diagnóstico de precisão, não remoção por tamanho sem uma política.

Decisões e limites do procedimento

ELEMENTO	CONFIGURAÇÃO	INTERPRETAÇÃO
sjoin	Mantém geometria da esquerda	Associação de atributos
intersection	Parte comum	Cobertura mensurada
difference	Parte fora da máscara	Área remanescente
Conservação	Dentro + fora = origem	Teste numérico

Verifique 20.000 m² na origem e 50% de cobertura. Não utilize número de linhas resultantes como aproximação de área.

CAPÍTULO 06 · PROGRAMAÇÃO

6.2 Laboratório executável

Arquivo incorporado: capitulo_06.py. Execute em Python 3 com as dependências deste volume. O exemplo é independente: imports, entradas, processamento e verificação estão no bloco abaixo.

```
import geopandas as gpd
from shapely.geometry import box
a = gpd.GeoDataFrame({'id':[1]},
    geometry=[box(0,0,200,100)], crs=31982)
b = gpd.GeoDataFrame({'zona':['Z']},
    geometry=[box(100,-20,250,120)], crs=31982)
dentro = gpd.overlay(a,b,how='intersection',keep_geom_type=True)
fora = gpd.overlay(a,b,how='difference',keep_geom_type=True)
ai, af = dentro.area.sum(), fora.area.sum()
assert abs(ai + af - a.area.sum()) < 1e-6
RESULTADO = {'intersecao_m2':float(ai),
    'restante_m2':float(af), 'fracao':float(ai/a.area.sum())}
print(RESULTADO)
```

Resultado de referência calculado

```
{"fracao": 0.5, "intersecao_m2": 10000.0, "restante_m2": 10000.0}
```

Leitura do código

intersection transporta atributos id e zona para a parcela comum. difference conserva apenas os atributos da origem porque descreve o que restou de A. As áreas são somadas após a operação e comparadas com a origem na mesma unidade. A tolerância 1e-6 é adequada ao conjunto retangular exato didático; uma base medida precisa de tolerância relacionada à precisão real.

As asserções verificam o contrato indicado no capítulo. O resultado acima foi produzido pela execução deste código. Valores em bytes e resultados de ponto flutuante podem variar conforme plataforma e versão; conserve as propriedades testadas e as tolerâncias explicitadas.

6.3 Caderno de aplicação

Exercício A · Modificação controlada

Acrescente uma segunda máscara parcialmente sobreposta à primeira. Compare a soma das áreas das interseções individuais com a interseção da união das máscaras. Explique como evitar contar a região sobreposta duas vezes.

Comentário de solução

No exemplo original, dentro e fora têm 10.000 m² cada e a fração é 0,5. Com duas máscaras sobrepostas, somar interseções individuais pode contar a mesma parcela duas vezes. Unifique as geometrias das máscaras antes da interseção quando o objetivo for cobertura total sem dupla contagem. Mantenha as interseções separadas quando a pergunta pedir presença de cada categoria.

Exercício B · Aplicação ampliada

Calcule área de cobertura por categoria e área exclusiva entre categorias. Produza uma tabela com total bruto, sobreposição e total único. Use geometrias válidas e um mesmo CRS, depois teste conservação também no limite onde a máscara apenas toca a borda do setor.

Critérios específicos de revisão

Verifique 20.000 m² na origem e 50% de cobertura. Não utilize número de linhas resultantes como aproximação de área.

EVIDÊNCIA	REGISTRO A ENTREGAR
Experimento	Código original e modificação com sua hipótese.
Resultado	Saídas antes e depois; verificação numérica ou geométrica.
Interpretação	Explicação da diferença e limite de aplicação ao território.
Reprodução	Versões, parâmetros, seed e arquivo de entrada quando houver.

Responda antes de consultar o comentário. A aplicação ampliada é aberta e não possui um único número oficial: sua avaliação depende de cumprir os critérios específicos, conservar o contrato e justificar a hipótese escolhida.

CAPÍTULO 07 · TEORIA E MÉTODO

7. Buffers, união e cobertura de atendimento

7.1 Fundamentos

Um buffer é uma região definida pela distância euclidiana em um CRS plano. Ao redor de pontos, aproxima um círculo por segmentos; ao redor de linhas, cria um corredor cujas extremidades e junções dependem das opções. Essa região não equivale automaticamente a tempo de viagem, acessibilidade em rede ou área de serviço de uma escola.

Buffers de equipamentos próximos se sobrepõem. Somar suas áreas responde à soma da capacidade geométrica individual, enquanto medir a área da união responde à cobertura territorial única. Para percentuais por setor, a sequência adequada é gerar buffers, unir quando a pergunta exigir cobertura única, intersectar com setores e dividir pela área de cada setor.

O laboratório usa dois pontos separados por 100 metros e raio de 100 metros. A área da união deve ser inferior à soma dos círculos e superior à área de um círculo. quad_segs controla a discretização; aumentar o valor reduz erro geométrico e eleva o custo. Uma análise operacional deve acrescentar restrições de circulação, barreiras e capacidade, em vez de comunicar o buffer como acesso efetivo.

Hipóteses e aprofundamento técnico

Para dois círculos de raio r separados por d menor que $2r$, a sobreposição ideal é $2 \cdot r^2 \cdot \arccos(d/(2r)) - (d/2) \cdot \sqrt{4 \cdot r^2 - d^2}$. Essa expressão permite conferir a aproximação dos buffers poligonais. Quando $d \geq 2r$, a interseção de área é zero. Uma aproximação com poucos segmentos subestima a área do círculo e modifica também a sobreposição. A tolerância de cobertura deve considerar discretização e precisão dos pontos. Uma união de buffers conserva cobertura única, mas não atribui capacidade de atendimento: dois equipamentos podem cobrir a mesma região e atender populações distintas.

Decisões e limites do procedimento

ELEMENTO	CONFIGURAÇÃO	INTERPRETAÇÃO
Raio	100 metros	Proximidade plana
quad_segs	32 por quadrante	Aproximação do arco
Soma	Áreas individuais	Inclui repetição na sobreposição
União	Cobertura única	Remove dupla contagem

Confronte soma e união, documente a discretização e evite percentuais acima de 100% quando a finalidade for cobertura territorial única.

CAPÍTULO 07 · PROGRAMAÇÃO

7.2 Laboratório executável

Arquivo incorporado: capitulo_07.py. Execute em Python 3 com as dependências deste volume. O exemplo é independente: imports, entradas, processamento e verificação estão no bloco abaixo.

```
import geopandas as gpd
from shapely.geometry import Point
g = gpd.GeoDataFrame({'id':[1,2]},
                      geometry=[Point(0,0), Point(100,0)], crs=31982)
buffers = g.geometry.buffer(100, quad_segs=32)
uniao = buffers.union_all()
bruta = buffers.area.sum()
unica = uniao.area
assert buffers.area.iloc[0] < unica < bruta
RESULTADO = {'area_bruta_m2':round(bruta,2),
              'area_unica_m2':round(unica,2),
              'sobreposicao_m2':round(bruta-unica,2)}
print(RESULTADO)
```

Resultado de referência calculado

```
{"area_bruta_m2": 62806.62, "area_unica_m2": 50531.31, "sobreposicao_m2": 12275.32}
```

Leitura do código

buffer retorna uma GeoSeries, e union_all produz uma geometria Shapely que representa cobertura sem duplicação. bruta-unica mede a área contada em excesso na soma. Para apenas dois buffers, coincide com a interseção; para muitos, soma menos união não equivale à área de uma única região de sobreposição porque pode haver multiplicidades maiores.

As asserções verificam o contrato indicado no capítulo. O resultado acima foi produzido pela execução deste código. Valores em bytes e resultados de ponto flutuante podem variar conforme plataforma e versão; conserve as propriedades testadas e as tolerâncias explicitadas.

CAPÍTULO 07 · EXERCÍCIOS AUTORAIS

7.3 Caderno de aplicação

Exercício A · Modificação controlada

Repita o cálculo com `quad_segs=4`, 16 e 64. Compare a área de um buffer com $\pi \cdot 100^2$ e quantifique o erro relativo. Depois afaste o segundo ponto para 250 metros e teste se a sobreposição desaparece.

Comentário de solução

A área poligonal fica abaixo da área ideal do círculo, convergindo com maior discretização. A 250 metros de separação, os círculos de raio 100 não se sobrepõem; a união recupera a soma das áreas dentro da precisão numérica. O parâmetro melhora a aproximação geométrica, mas não transforma distância euclidiana em distância de rede.

Exercício B · Aplicação ampliada

Recorte a união em três setores e verifique que a soma das áreas recortadas coincide com a cobertura dentro da região, quando os setores formam uma partição sem sobreposição. Mantenha separadas cobertura geométrica e número de pessoas atendidas.

Critérios específicos de revisão

Confronte soma e união, documente a discretização e evite percentuais acima de 100% quando a finalidade for cobertura territorial única.

EVIDÊNCIA	REGISTRO A ENTREGAR
Experimento	Código original e modificação com sua hipótese.
Resultado	Saídas antes e depois; verificação numérica ou geométrica.
Interpretação	Explicação da diferença e limite de aplicação ao território.
Reprodução	Versões, parâmetros, seed e arquivo de entrada quando houver.

Responda antes de consultar o comentário. A aplicação ampliada é aberta e não possui um único número oficial: sua avaliação depende de cumprir os critérios específicos, conservar o contrato e justificar a hipótese escolhida.

CAPÍTULO 08 · TEORIA E MÉTODO

8. Dissolve, agregação e pesos territoriais

8.1 Fundamentos

dissolve realiza uma união de geometrias por grupo e agrega atributos com regras explícitas. A operação espacial e a tabular precisam ser planejadas em conjunto. Somar população normalmente faz sentido; somar densidade normalmente não. Para calcular densidade agregada, transporte numerador e denominador e derive o indicador após a agregação.

O comportamento default de agregação não conhece a semântica de cada coluna. Uma categoria textual pode usar first, mas isso é incorreto se o grupo contém valores conflitantes. Registre cardinalidade e regras por atributo. O índice resultante pode conter o código de grupo; as_index=False preserva esse identificador como coluna e facilita a exportação.

No laboratório, dois setores da região A são unidos e um setor da região B permanece separado. A soma da população deve continuar 600; a área da região A passa a 20.000 m². Se os setores se sobrepuserem, a união reduz a área total enquanto a população continua sendo somada; a densidade resultante ficaria artificialmente elevada. Testes topológicos, portanto, antecedem agregações demográficas.

Hipóteses e aprofundamento técnico

A operação dissolve pode reduzir área quando feições do mesmo grupo se sobrepõem. A soma populacional, por sua vez, permanece aditiva sob a hipótese de contagens exclusivas. Esse desacoplamento revela por que a validade topológica do conjunto importa. Para indicadores de grupos, transporte pesos e produtos antes da agregação. Se uma renda estiver ausente em parte dos setores, divida pela população com renda conhecida e informe sua cobertura; usar população total no denominador reduziria artificialmente a média. A tabela de grupos deve conservar a chave e os metadados de proveniência.

Decisões e limites do procedimento

ELEMENTO	CONFIGURAÇÃO	INTERPRETAÇÃO
População	sum	Grandeza extensiva
Densidade	Recalcular após dissolve	Grandeza intensiva
Categoria	Verificar conflitos	first pode ocultar divergência
Geometria	União por grupo	Sobreposição altera área

Confirme conservação de população, grupos esperados e regra de agregação por atributo. Recalcule intensivos a partir de seus componentes.

CAPÍTULO 08 · PROGRAMAÇÃO

8.2 Laboratório executável

Arquivo incorporado: capitulo_08.py. Execute em Python 3 com as dependências deste volume. O exemplo é independente: imports, entradas, processamento e verificação estão no bloco abaixo.

```
import geopandas as gpd
from shapely.geometry import box
g = gpd.GeoDataFrame({'regiao':['A','A','B'],
                      'pop':[100,200,300]}, geometry=[box(0,0,100,100),
                      box(100,0,200,100),box(200,0,300,100)], crs=31982)
r = g.dissolve(by='regiao', aggfunc={'pop':'sum'}, as_index=False)
r['ha'] = r.area/10000
r['densidade'] = r['pop']/r['ha']
assert r['pop'].sum() == 600 and len(r)==2
assert r.loc[r.regiao=='A','ha'].iloc[0] == 2
RESULTADO = r[['regiao','pop','ha','densidade']].to_dict('records')
print(RESULTADO)
```

Resultado de referência calculado

```
[{"densidade": 150.0, "ha": 2.0, "pop": 300, "regiao": "A"}, {"densidade": 300.0, "ha": 1.0,
"pop": 300, "regiao": "B"}]
```

Leitura do código

aggfunc recebe um dicionário específico para população, evitando aplicar a mesma função a todas as colunas. as_index=False deixa regiao como atributo exportável. Área e densidade são derivadas da geometria unida e da população agregada. As asserções verificam tanto quantidade de grupos quanto conservação do numerador.

As asserções verificam o contrato indicado no capítulo. O resultado acima foi produzido pela execução deste código. Valores em bytes e resultados de ponto flutuante podem variar conforme plataforma e versão; conserve as propriedades testadas e as tolerâncias explicitadas.

CAPÍTULO 08 · EXERCÍCIOS AUTORAIS

8.3 Caderno de aplicação

Exercício A · Modificação controlada

Inclua um campo `renda_media` com valores 1.000, 2.000 e 3.000. Calcule renda média regional ponderada por população e compare com a média simples para a região A. Não some rendas médias.

Comentário de solução

Para A, a renda ponderada é $(100 \cdot 1000 + 200 \cdot 2000) / 300 = 1.666,667$, enquanto a média simples é 1.500. Crie previamente o produto `renda_media * pop`, agregue esse total e divida pela população agregada. Se houver população zero ou renda ausente, a política de denominador precisa ser revista. As densidades regionais originais são 150 hab/ha em A e 300 hab/ha em B.

Exercício B · Aplicação ampliada

Adicione um atributo de fonte e teste se cada região contém uma única fonte. Caso haja mais de uma, produza uma lista de proveniências ou uma tabela relacionada. Não descarte metadados apenas porque não cabem no esquema de agregação inicial.

Critérios específicos de revisão

Confirme conservação de população, grupos esperados e regra de agregação por atributo. Recalcule intensivos a partir de seus componentes.

EVIDÊNCIA	REGISTRO A ENTREGAR
Experimento	Código original e modificação com sua hipótese.
Resultado	Saídas antes e depois; verificação numérica ou geométrica.
Interpretação	Explicação da diferença e limite de aplicação ao território.
Reprodução	Versões, parâmetros, seed e arquivo de entrada quando houver.

Responda antes de consultar o comentário. A aplicação ampliada é aberta e não possui um único número oficial: sua avaliação depende de cumprir os critérios específicos, conservar o contrato e justificar a hipótese escolhida.

CAPÍTULO 09 · TEORIA E MÉTODO

9. Índice espacial e seleção de candidatos

9.1 Fundamentos

O índice espacial reduz o número de pares candidatos; ele não altera a definição geométrica da pergunta. A busca por envelopes retangulares pode retornar candidatos que não satisfazem uma relação exata. GeoPandas permite informar um predicado para refinar o resultado. Essa distinção ajuda a compreender por que uma consulta pode retornar muitos candidatos em geometrias extensas e sinuosas.

O ganho depende da distribuição espacial, do formato das feições e da seletividade da consulta. Um índice em pontos compactos costuma eliminar muitos pares; envelopes de polígonos que cobrem quase toda a região podem oferecer pouca redução. Avaliar desempenho apenas com uma pequena amostra densa produz uma expectativa enganosa para bases reais.

O laboratório constrói cem pontos em uma grade e busca os que intersectam uma janela. Compara a seleção indexada com o predicado vetorizado aplicado a toda a série. A igualdade dos IDs é a verificação de correção; quantidade de candidatos é uma evidência de seletividade. Não compare tempos de uma única execução como prova de eficiência, porque aquecimento, alocação e tamanho da amostra influenciam o resultado.

Hipóteses e aprofundamento técnico

O custo de comparar todas as feições com uma janela cresce linearmente no número de objetos, enquanto uma estrutura hierárquica pode reduzir candidatos em consultas seletivas. O ganho real inclui custo de construção e não tem uma proporção fixa. Consultas com vários objetos podem retornar pares de índices; leia o contrato de shape antes de usar o resultado. Ao modificar geometrias, não reutilize um índice construído sobre uma coleção antiga. Desempenho e correção devem ser testados juntos, pois um filtro de envelopes rápido pode produzir uma resposta semanticamente incompleta.

Decisões e limites do procedimento

ELEMENTO	CONFIGURAÇÃO	INTERPRETAÇÃO
Envelope	Busca de candidatos	Pode conter falso positivo
Predicado	Refinamento geométrico	Garante relação exata
Índice posicional	Usar iloc	Não confundir com rótulo
Referência	Consulta sem índice	Teste de equivalência

Use iloc para posições, refine relações geométricas e confronte IDs com uma implementação de referência.

CAPÍTULO 09 · PROGRAMAÇÃO

9.2 Laboratório executável

Arquivo incorporado: capitulo_09.py. Execute em Python 3 com as dependências deste volume. O exemplo é independente: imports, entradas, processamento e verificação estão no bloco abaixo.

```
import geopandas as gpd
from shapely.geometry import Point, box
g = gpd.GeoDataFrame({'id':range(100)},
    geometry=[Point(x,y) for x in range(10) for y in range(10)],
    crs=31982)
janela = box(2.5,2.5,5.5,5.5)
indices = g.sindex.query(janela, predicate='intersects')
selecionados = set(g.iloc[indices]['id'])
referencia = set(g.loc[g.intersects(janela), 'id'])
assert selecionados == referencia and len(selecionados)==9
RESULTADO = {'total':len(g), 'selecionados':len(indices),
    'ids':sorted(selecionados)}
print(RESULTADO)
```

Resultado de referência calculado

```
{"ids": [33, 34, 35, 43, 44, 45, 53, 54, 55], "selecionados": 9, "total": 100}
```

Leitura do código

query recebe uma única janela e devolve posições dos pontos correspondentes. O conjunto de IDs elimina influência da ordem de retorno na comparação. A janela entre 2,5 e 5,5 inclui coordenadas inteiras 3, 4 e 5 em cada eixo, totalizando nove pontos. O índice tabular padrão facilita o exemplo, mas a seleção correta continua sendo posicional.

As asserções verificam o contrato indicado no capítulo. O resultado acima foi produzido pela execução deste código. Valores em bytes e resultados de ponto flutuante podem variar conforme plataforma e versão; conserve as propriedades testadas e as tolerâncias explicitadas.

CAPÍTULO 09 · EXERCÍCIOS AUTORAIS

9.3 Caderno de aplicação

Exercício A · Modificação controlada

Troque a janela retangular por um polígono triangular e compare consultas com e sem predicate. Conte candidatos descartados pelo refinamento. Mude o índice tabular para IDs entre 1.000 e 1.099 e mostre por que loc não substitui iloc na seleção dos resultados.

Comentário de solução

O índice espacial retorna posições da série, não necessariamente seus rótulos. Com índice tabular alterado, iloc continua correto e loc pode falhar ou selecionar outras linhas. A consulta sem predicado trabalha com envelopes e pode incluir pontos fora do triângulo; a consulta com intersects deve coincidir com o teste vetorizado exato. O laboratório retangular seleciona nove pontos.

Exercício B · Aplicação ampliada

Meça mediana de tempos em cinco execuções para 10 mil e 100 mil pontos, separando construção do índice e consulta. Registre distribuição, tamanho da janela e quantidade de candidatos. Mantenha asserções de equivalência enquanto otimiza.

Critérios específicos de revisão

Use iloc para posições, refine relações geométricas e confronte IDs com uma implementação de referência.

EVIDÊNCIA	REGISTRO A ENTREGAR
Experimento	Código original e modificação com sua hipótese.
Resultado	Saídas antes e depois; verificação numérica ou geométrica.
Interpretação	Explicação da diferença e limite de aplicação ao território.
Reprodução	Versões, parâmetros, seed e arquivo de entrada quando houver.

Responda antes de consultar o comentário. A aplicação ampliada é aberta e não possui um único número oficial: sua avaliação depende de cumprir os critérios específicos, conservar o contrato e justificar a hipótese escolhida.

CAPÍTULO 10 · TEORIA E MÉTODO

10. Proximidade, empates e limite de distância

10.1 Fundamentos

sjoin_nearest associa cada feição à mais próxima segundo a distância plana. O resultado não equivale a within: um equipamento fora de um setor pode ser ligado a ele por proximidade. max_distance define até onde a associação é admissível. Sem esse limite, uma observação isolada pode receber uma referência absurdamente distante.

Empates são possíveis e podem gerar mais de uma linha por feição da esquerda. Uma atribuição exclusiva demanda política de desempate documentada, como prioridade operacional ou código estável. A distância zero também não significa identidade: um ponto dentro de vários polígonos pode estar a distância zero de todos. A dimensionalidade das geometrias modifica a interpretação da medida.

O exemplo associa duas demandas a postos de atendimento, preservando uma demanda além de 30 metros como não atendida. O campo de distância permite conferir a regra. Não interprete essa distância como trajeto rodoviário. A busca é útil para triagem de proximidade, mas serviços de roteamento precisam de rede, restrições e tempos próprios.

Hipóteses e aprofundamento técnico

Uma distância euclidiana ao polígono é zero no seu interior, enquanto distância ao centroide pode ser grande. Escolher a geometria de referência muda a pergunta. Em busca de um ponto mais próximo, empates devem ser avaliados com tolerância compatível com precisão; coordenadas de baixa precisão podem esconder diferenças. max_distance também influencia custo de busca ao limitar o conjunto relevante. Em sistemas geográficos angulares, proximidade plana é inadequada para medir metros. Projete de forma apropriada ou use um método geodésico conforme extensão e finalidade.

Decisões e limites do procedimento

ELEMENTO	CONFIGURAÇÃO	INTERPRETAÇÃO
nearest	Menor distância plana	Pode associar feição externa
max_distance	30 metros	Bloqueia associação distante
distance_col	Distância auditável	Permite conferir o limite
Empate	Múltiplas referências	Exige desempate quando exclusivo

Confirme uma demanda atendida e distância de 10 metros no conjunto original. Conte chaves distintas, não apenas linhas do join.

CAPÍTULO 10 · PROGRAMAÇÃO

10.2 Laboratório executável

Arquivo incorporado: capitulo_10.py. Execute em Python 3 com as dependências deste volume. O exemplo é independente: imports, entradas, processamento e verificação estão no bloco abaixo.

```
import geopandas as gpd
from shapely.geometry import Point
d = gpd.GeoDataFrame({'demanda':[1,2]},
                      geometry=[Point(10,0),Point(200,0)],crs=31982)
p = gpd.GeoDataFrame({'posto':['A','B']},
                      geometry=[Point(0,0),Point(100,0)],crs=31982)
r = gpd.sjoin_nearest(d,p,how='left',max_distance=30,
                     distance_col='dist_m')
assert r.loc[r.demanda==1,'posto'].iloc[0]=='A'
assert r.loc[r.demanda==2,'posto'].isna().all()
RESULTADO = {'atendidas':int(r.posto.notna().sum()),
             'distancia_primeira':float(r.dist_m.iloc[0])}
print(RESULTADO)
```

Resultado de referência calculado

```
{"atendidas": 1, "distancia_primeira": 10.0}
```

Leitura do código

A demanda em x=10 está a dez metros do posto A. A segunda, em x=200, está a cem metros de B e fica sem correspondência sob limite de trinta. how="left" conserva a demanda não atendida e distance_col permite auditar o limite. Um join inner ocultaria a segunda demanda na saída.

As asserções verificam o contrato indicado no capítulo. O resultado acima foi produzido pela execução deste código. Valores em bytes e resultados de ponto flutuante podem variar conforme plataforma e versão; conserve as propriedades testadas e as tolerâncias explicitadas.

CAPÍTULO 10 · EXERCÍCIOS AUTORAIS

10.3 Caderno de aplicação

Exercício A · Modificação controlada

Adicione uma demanda em (50,0), equidistante dos dois postos. Aumente `max_distance` para 60 e conte correspondências. Produza uma saída exclusiva e uma coluna `numero_candidatos` para preservar o empate.

Comentário de solução

A nova demanda aparece duas vezes com distância de 50 metros. A primeira continua ligada a A e a demanda em 200 permanece sem posto porque está a 100 metros de B. A contagem de linhas atribuídas não é a contagem de demandas atendidas: use `nunique` na chave antes do desempate. Uma ordenação estável por posto resolve a exclusividade, mas não torna A operacionalmente melhor.

Exercício B · Aplicação ampliada

Repita a busca com polígonos de área de serviço e explique a diferença entre distância ao limite e distância ao centroide. Use a geometria que representa a pergunta, mantendo a referência projetada e um limite compatível com a finalidade.

Critérios específicos de revisão

Confirme uma demanda atendida e distância de 10 metros no conjunto original. Conte chaves distintas, não apenas linhas do join.

EVIDÊNCIA	REGISTRO A ENTREGAR
Experimento	Código original e modificação com sua hipótese.
Resultado	Saídas antes e depois; verificação numérica ou geométrica.
Interpretação	Explicação da diferença e limite de aplicação ao território.
Reprodução	Versões, parâmetros, seed e arquivo de entrada quando houver.

Responda antes de consultar o comentário. A aplicação ampliada é aberta e não possui um único número oficial: sua avaliação depende de cumprir os critérios específicos, conservar o contrato e justificar a hipótese escolhida.

CAPÍTULO 11 · TEORIA E MÉTODO

11. Interpolação areal e hipótese de uniformidade

11.1 Fundamentos

Interpolação areal transfere uma grandeza extensiva de zonas de origem para zonas de destino usando frações de área. A regra $\text{população_destino} = \sum(\text{população_origem} \times \text{área_interseção} / \text{área_origem})$ presume distribuição uniforme dentro de cada origem. Essa hipótese não é descoberta pelos dados geométricos e pode ser ruim onde há água, áreas industriais ou concentração residencial.

A conservação do total depende da cobertura dos destinos e da ausência de sobreposição entre eles. Se os destinos não cobrem toda a origem, parte da população fica sem alocação. Se se sobrepõem, a soma pode exceder a população original. Antes de confiar no resultado, calcule cobertura, duplicação e resíduos por zona de origem.

O laboratório reparte cem pessoas de um retângulo entre duas zonas com 25% e 75% da área. O resultado não representa contagem observada: é estimativa sob uma hipótese explícita. A ponderação dasimétrica poderia usar máscara residencial ou outro dado auxiliar, mas também exigiria validar o significado desse suporte. O uso de área zero como denominador deve ser bloqueado.

Hipóteses e aprofundamento técnico

A matriz de transferência areal W possui elementos $w_{ij} = \text{área}(\text{origem}_i \cap \text{destino}_j) / \text{área}(\text{origem}_i)$. A estimativa de destino é W transposta multiplicada pelo vetor de totais de origem. Para uma partição completa, cada linha de W soma um. Se uma grandeza é intensiva, transporte seus componentes extensivos quando disponíveis; multiplicar renda média pela área não representa renda total sem uma hipótese adicional. Resíduos de cobertura precisam permanecer no relatório. A validação de conservação testa a geometria e os pesos, não confirma a distribuição uniforme da população dentro das zonas.

Decisões e limites do procedimento

ELEMENTO	CONFIGURAÇÃO	INTERPRETAÇÃO
Extensivo	População total	Pode ser repartido por pesos
Peso	Interseção / origem	Hipótese de uniformidade
Intensivo	Densidade	Derivar após alocar numerador
Conservação	Soma dos pesos = 1	Exige partição completa

Confira resultados de 25 e 75 pessoas e conserve o total apenas sob cobertura completa, sem dupla contagem e com área de origem positiva.

CAPÍTULO 11 · PROGRAMAÇÃO

11.2 Laboratório executável

Arquivo incorporado: capitulo_11.py. Execute em Python 3 com as dependências deste volume. O exemplo é independente: imports, entradas, processamento e verificação estão no bloco abaixo.

```
import geopandas as gpd
from shapely.geometry import box
o = gpd.GeoDataFrame({'origem': ['O'], 'pop': [100]},
                      geometry=[box(0, 0, 200, 100)], crs=31982)
o['area_origem'] = o.area
d = gpd.GeoDataFrame({'destino': ['D1', 'D2']},
                      geometry=[box(0, 0, 50, 100), box(50, 0, 200, 100)], crs=31982)
r = gpd.overlay(o, d, how='intersection')
r['estimada'] = r['pop'] * r.area / r['area_origem']
assert abs(r['estimada'].sum() - 100) < 1e-8
RESULTADO = r[['destino', 'estimada']].to_dict('records')
print(RESULTADO)
```

Resultado de referência calculado

```
[{"destino": "D1", "estimada": 25.0}, {"destino": "D2", "estimada": 75.0}]
```

Leitura do código

area_origem é calculada antes do overlay e acompanha os fragmentos como atributo. A área do fragmento após intersection fornece o numerador do peso. Não recalcule area_origem sobre a geometria fragmentada, pois isso faria todo peso virar um. A soma estimada verifica conservação na partição específica do exemplo.

As asserções verificam o contrato indicado no capítulo. O resultado acima foi produzido pela execução deste código. Valores em bytes e resultados de ponto flutuante podem variar conforme plataforma e versão; conserve as propriedades testadas e as tolerâncias explicitadas.

CAPÍTULO 11 · EXERCÍCIOS AUTORAIS

11.3 Caderno de aplicação

Exercício A · Modificação controlada

Reduza o segundo destino até $x=150$ e calcule a população não alocada. Depois sobreponha D1 e D2 em 20 metros e calcule a soma de pesos. Implemente uma verificação que rejeite pesos acima de 1 por origem.

Comentário de solução

Com cobertura até $x=150$, as áreas cobrem 75% da origem e apenas 75 pessoas são alocadas; o resíduo é 25. Uma sobreposição de 20 metros de largura acrescenta 2.000 m² contados novamente, equivalentes a 10% da origem. A soma estimada sobe para 110. Normalizar os pesos sem explicar o problema ocultaria a sobreposição ou a lacuna.

Exercício B · Aplicação ampliada

Crie uma máscara de ocupação residencial que exclua metade da origem. Recalcule os pesos somente no suporte elegível e compare com a uniformidade simples. Apresente ambos como cenários, pois a máscara não prova por si só onde cada morador reside.

Critérios específicos de revisão

Confira resultados de 25 e 75 pessoas e conserve o total apenas sob cobertura completa, sem dupla contagem e com área de origem positiva.

EVIDÊNCIA	REGISTRO A ENTREGAR
Experimento	Código original e modificação com sua hipótese.
Resultado	Saídas antes e depois; verificação numérica ou geométrica.
Interpretação	Explicação da diferença e limite de aplicação ao território.
Reprodução	Versões, parâmetros, seed e arquivo de entrada quando houver.

Responda antes de consultar o comentário. A aplicação ampliada é aberta e não possui um único número oficial: sua avaliação depende de cumprir os critérios específicos, conservar o contrato e justificar a hipótese escolhida.

CAPÍTULO 12 · TEORIA E MÉTODO

12. GeoPackage, reabertura e entrega reproduzível

12.1 Fundamentos

Persistir a saída não é o último teste; reabri-la é. Um arquivo espacial pode existir e ainda perder CRS, tipos de atributo ou identificadores. GeoPackage combina geometria e atributos em um contêiner SQLite, suporta múltiplas camadas e evita várias limitações de nomes de campos do shapefile. Essa escolha não elimina a necessidade de um esquema de entrega.

O laboratório usa um diretório temporário, grava uma camada e a reabre com pyogrio. Confere quantidade, CRS, chave e área. O uso de diretório temporário impede sobrescrever material de estudo ou dados de projeto. Em produção, escreva para um nome novo, valide e somente depois promova a saída ao destino final.

Um manifesto deve registrar origem, versões, data, CRS, camadas, regras de transformação e checksums. Hash do arquivo identifica exatamente o artefato entregue, mas não garante equivalência semântica entre duas gravações: metadados internos podem mudar. Por isso combine integridade binária com testes de conteúdo, tolerâncias geométricas e evidências de reabertura. Um relatório curto de validação vale mais que a simples mensagem arquivo salvo.

Hipóteses e aprofundamento técnico

Tipos de atributos podem sofrer diferenças entre formatos. Campo inteiro com ausência, texto Unicode, data e booleano exigem verificação de ida e volta. A igualdade binária de arquivos não é necessária para equivalência geométrica, mas o hash de entrega identifica a versão exata recebida. Separe teste de esquema, teste de valores e teste de geometria. Para geometrias, equals_exact usa tolerância coordenada e pode depender da ordem estrutural; equals verifica equivalência topológica. Escolha conforme o contrato. Nenhum teste único resume integridade, significado e precisão da saída.

Decisões e limites do procedimento

ELEMENTO	CONFIGURAÇÃO	INTERPRETAÇÃO
Integridade	Arquivo reaberto	Existência isolada é insuficiente
CRS	EPSG preservado	Verificar após persistência
Esquema	Campos e tipos	Preservar chaves e domínios
Geometria	Área e validade	Usar tolerância documentada

Reabra com o mesmo nome de camada, confira esquema e CRS, e mantenha os totais de população e cobertura calculados ao longo do fluxo.

CAPÍTULO 12 · PROGRAMAÇÃO

12.2 Laboratório executável

Arquivo incorporado: capitulo_12.py. Execute em Python 3 com as dependências deste volume. O exemplo é independente: imports, entradas, processamento e verificação estão no bloco abaixo.

```
from pathlib import Path
from tempfile import TemporaryDirectory
import geopandas as gpd
from shapely.geometry import box
g = gpd.GeoDataFrame({'id':[1], 'classe':['teste']},
    geometry=[box(0,0,100,100)], crs=31982)
with TemporaryDirectory() as pasta:
    arq = Path(pasta)/'entrega.gpkg'
    g.to_file(arq, layer='setores', driver='GPKG', engine='pyogrio')
    l = gpd.read_file(arq, layer='setores', engine='pyogrio')
    assert len(l)==1 and l.crs.to_epsg()==31982
    assert l['id'].tolist()==[1] and l.area.iloc[0]==10000
    RESULTADO = {'camada':'setores', 'n':len(l),
        'area_m2':float(l.area.sum()), 'bytes':arq.stat().st_size}
print(RESULTADO)
```

Resultado de referência calculado

```
{"area_m2": 10000.0, "bytes": 98304, "camada": "setores", "n": 1}
```

Leitura do código

O bloco with remove o diretório temporário ao final, depois de fechar as operações. A leitura especifica layer="setores", evitando depender da primeira camada do arquivo. O campo id é confrontado com a entrada e area confirma geometria e unidade. O total de bytes é informativo e não participa da asserção de conteúdo.

As asserções verificam o contrato indicado no capítulo. O resultado acima foi produzido pela execução deste código. Valores em bytes e resultados de ponto flutuante podem variar conforme plataforma e versão; conserve as propriedades testadas e as tolerâncias explicitadas.

CAPÍTULO 12 · EXERCÍCIOS AUTORAIS

12.3 Caderno de aplicação

Exercício A · Modificação controlada

Grave duas camadas, setores e equipamentos, no mesmo GeoPackage. Reabra ambas pelo nome e crie um manifesto JSON contendo número de registros, CRS, campos e hash SHA-256 do arquivo final. Faça o hash depois de terminar todas as gravações.

Comentário de solução

O exemplo conserva um polígono de 10.000 m² e EPSG:31982. O tamanho em bytes varia com versões e metadados e não deve ser usado como resultado geométrico fixo. O manifesto deve distinguir nome de arquivo e nome de camada. Ao incluir uma segunda camada, confirme as duas explicitamente para não validar apenas a primeira camada encontrada pelo leitor.

Exercício B · Aplicação ampliada

Organize o projeto integrador com funções de leitura, validação, processamento e entrega. Teste um diretório sem permissão e uma camada inexistente. A falha deve produzir diagnóstico e conservar a entrada, sem substituir um resultado anterior por um arquivo incompleto.

Critérios específicos de revisão

Reabra com o mesmo nome de camada, confira esquema e CRS, e mantenha os totais de população e cobertura calculados ao longo do fluxo.

EVIDÊNCIA	REGISTRO A ENTREGAR
Experimento	Código original e modificação com sua hipótese.
Resultado	Saídas antes e depois; verificação numérica ou geométrica.
Interpretação	Explicação da diferença e limite de aplicação ao território.
Reprodução	Versões, parâmetros, seed e arquivo de entrada quando houver.

Responda antes de consultar o comentário. A aplicação ampliada é aberta e não possui um único número oficial: sua avaliação depende de cumprir os critérios específicos, conservar o contrato e justificar a hipótese escolhida.

Referências e ambiente reproduzível

Fontes técnicas primárias para consultar assinaturas de API, modelos de dados e hipóteses de uso. A organização didática, os exercícios e os dados sintéticos são próprios deste volume. Documentação de software não substitui avaliação do desenho do estudo.

- https://geopandas.org/en/stable/docs/user_guide/data_structures.html
- https://geopandas.org/en/stable/docs/user_guide/projections.html
- https://geopandas.org/en/stable/docs/user_guide/mergingdata.html
- https://geopandas.org/en/stable/docs/user_guide/set_operations.html
- https://geopandas.org/en/stable/docs/user_guide/spatial_indexing.html
- https://shapely.readthedocs.io/en/stable/reference/shapely.make_valid.html

Ambiente que executou os laboratórios

Python: 3.13.5; geopandas: 1.2.0; shapely: 2.1.2; scikit-learn: 1.7.1; numpy: 2.2.5; pandas: 3.0.6; torch: 2.8.0+cpu; rasterio: 1.4.3; PyMuPDF: 1.28.2

Instalação e extração

```
python -m venv .venv
# Windows: .venv/Scripts/python.exe
python -m pip install -r requirements.txt
python capitulo_01.py
```

O requirements.txt está incorporado ao PDF e enumera as dependências do volume. A instalação deve ocorrer no ambiente virtual escolhido. Para PyTorch CPU, use o índice oficial de wheels CPU conforme a documentação da plataforma. Não é necessário baixar dados ou pesos para executar os laboratórios.

Os scripts não dependem de execução prévia de capítulos e os arquivos de saída de demonstração usam diretórios temporários. Para adaptar a dados reais, substitua entradas com contrato equivalente e revise datas, suporte e critérios; não apenas os nomes dos arquivos. O anexo resultados_laboratorios.json permite conferir as saídas da edição.

Projeto integrador e avaliação

Construir um inventário de equipamentos por setor, medir cobertura de atendimento de 100 metros, distribuir população por interseção areal e entregar um GeoPackage com setores, equipamentos e indicadores. Compare contagem por contenção com contagem por interseção; declare explicitamente o tratamento de equipamentos na divisa.

Entregáveis

- Relatório com pergunta, unidade de análise, período, fontes e hipótese do procedimento.
- Código organizado em etapas, com contrato de entrada e asserções coerentes com os capítulos.
- Tabela de verificação que confronte resultado principal com uma alternativa ou cálculo de referência.
- Artefatos reabertos em processo novo, acompanhados de manifesto de versões e parâmetros.
- Discussão das limitações específicas e dos dados adicionais necessários para aplicação real.

DIMENSÃO	CRITÉRIO	PONTOS
Escopo e suporte	Pergunta e unidades explícitas, dados identificados.	15
Programação	APIs corretas, fluxo reproduzível e tratamento de casos inválidos.	25
Avaliação	Controles específicos, baseline ou conservação verificável.	25
Interpretação	Separar resultado numérico, hipótese e conclusão territorial.	20
Entrega	Arquivos, documentação e reprodução por outro estudante.	15

Revisão final

Escolha dois capítulos que tenham alterado uma decisão do projeto e explique como. Demonstre um caso em que o fluxo deve rejeitar a entrada e outro em que a saída é matematicamente válida, mas inadequada à pergunta. Essa distinção é necessária para concluir a entrega.

O avaliador deve conseguir localizar cada fonte, executar o código e conferir uma saída sem reconstruir escolhas não documentadas. Registre erros encontrados e correções realizadas. Uma métrica elevada ou um mapa bem apresentado não compensa uma referência espacial, data, máscara ou divisão de dados incompatível.